

Відокремлений структурний
підрозділ Хмельницький
політехнічний фаховий коледж
Національного університету
«Львівська політехніка»
Грицишин Н.Б.



AUTO TOOL ZERO:

посібник з
використання

AutoToolZero: посібник з використання / Н.Б. Грицишин. – Хмельницький : Відокремлений структурний підрозділ Хмельницький політехнічний фаховий коледж Національного університету «Львівська політехніка», 2025. – 48 с.

Дякуємо за внесок у доступність якісних українських шрифтів, які були використані при написанні даного посібника:

– e-Ukraine та e-Ukraine Head:

Автор: Міністерство та Комітет цифрової трансформації України.

Ліцензія: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).



– Nastup Basic:

Автор: Максим Кобузан (2022).

Ліцензія: Розповсюджується безкоштовно. На момент завантаження окремого файлу ліцензії автором не було надано



Цей посібник є вичерпним керівництвом з використання макроса «Auto Tool Zero» для верстатів з ЧПК під управлінням Mach3. Він детально описує процес автоматизації прив'язування інструмента по осі Z та розрахунку компенсації довжини інструмента, що значно спрощує налаштування верстата. Посібник призначений для студентів, які вивчають роботу на ЧПК, і містить покрокові інструкції, рекомендації з програмування G-Code та роз'яснення можливих повідомлень системи.

ЗМД СТ

2 Підготовчі роботи перед використанням

- 11 – 12** **2.1.** Перевірка стану
 верстата та робочої
 зони
- 13 – 15** **2.2.** Перевірка
 датчика

4 Рекомендації програмування КП на G-Code

- 31 – 34** **4.1.** Перелік
 рекомендацій
- 35** **4.2.** Приклад
 написання

1 Загальні відомості про макрос

- 7 – 8** **1.1.** Призначення та
 переваги
 використання
- 9** **1.2.** Концепція
 роботи на прикладі
 системи TTC100

3 Використання макроса

- 17 – 18** **3.1.** Загальний
 порядок дій
- 19 – 22** **3.2.** Режим 1:
 Обнулення вісі Z
- 23 – 29** **3.3.** Режим 2:
 Компенсація
 довжини
 інструмента

5 Типи та обробка сповіщень

- 37 – 38** **5.1.** Типи
 сповіщень
- 39 – 46** **5.2.** Обробка
 сповіщень

Передмова

Цей посібник розроблено спеціально для студентів, які працюють з верстатами ЧПК під управлінням програмного забезпечення Mach3. Він є вичерпним керівництвом з використання макроса «Auto Tool Zero», який суттєво спрощує та автоматизує процеси визначення довжини інструмента та його компенсації. Розуміння та правильне застосування цього макроса є ключовим для ефективної та безпечної роботи на верстаті.

Макрос «Auto Tool Zero» надає низку значних переваг. Він мінімізує ймовірність ручних помилок, які можуть призвести до пошкодження заготовки або інструмента. Автоматизація процесів прив'язки значно прискорює підготовку верстата до роботи, дозволяючи зосередитися на виробничих завданнях. Макрос пропонує два основні режими роботи: «Обнулення вісі Z» та «Компенсація довжини інструмента». Кожен з цих режимів має своє критично важливе застосування, особливо при багато інструментальній обробці, де точне знання довжини кожного інструмента є запорукою якості та запобігання помилкам.

Цільовою аудиторією цієї інструкції є студенти, які вже мають базові знання G-коду та загальних принципів роботи верстатів ЧПК. Посібник свідомо уникає заглиблення у складні технічні деталі внутрішньої реалізації макроса, зосереджуючись виключно на практичних кроках, необхідних для його ефективного використання. Мета полягає в тому, щоб надати чіткі, покрокові інструкції, які дозволять студентам швидко освоїти функціонал макроса та застосовувати його у своїй навчальній та виробничій діяльності.

Студенти ВСП ХПФК НУ «ЛП», опановуючи сучасні технології, потребують актуальних та практичних навчальних матеріалів. Цей посібник, що є результатом власних розробок автора в рамках навчального процесу, покликаний заповнити прогалину у доступних джерелах інформації щодо специфічного та вкрай корисного інструмента – макроса «Auto Tool Zero» для Mach3. Він стане цінним доповненням до теоретичного матеріалу та

практичних занять, надаючи студентам можливість самостійно освоїти та вдосконалити навички роботи з автоматичним зануленням інструмента, що є невід'ємною частиною професійного зростання майбутніх фахівців ЧПК.

Структурно посібник розділений на кілька ключових розділів, які послідовно ведуть читача від базового розуміння до практичного застосування макроса. Ви ознайомитеся з призначенням макроса, покроковими інструкціями з його встановлення та налаштування, детальним описом функціоналу обох режимів роботи – «Обнулення вісі Z» та «Компенсація довжини інструмента» – із зазначенням необхідних налаштувань у програмі Mach3. Окрему увагу приділено практичним прикладам та можливим проблемам, що можуть виникнути під час експлуатації. Наприкінці посібника ви знайдете список використаних джерел та додатки з додатковою інформацією, зокрема, з посиланням на електронну версію посібника та сам код макроса у відкритому доступі.



Додаткові матеріали:

Скануйте QR-код, щоб отримати доступ до репозитарію макроса та електронної версії цього посібника на *GitHub*

#01

(6–9)

Загальні відомості про макрос

- | | |
|-------|--|
| 7 – 8 | 1.1. Призначення та переваги використання |
| 9 | 1.2. Концепція роботи на прикладі системи TTC100 |

*AutoToolZero:
Посібник з
використання*

1.1. Призначення та переваги використання

Макрос «Auto Tool Zero» є спеціалізованим інструментом, розробленим для програмного забезпечення Mach3. Його основна функція полягає в автоматизації та оптимізації ключових етапів підготовки верстата: це включає прив'язку інструмента по осі Z, а також точний розрахунок та автоматичне встановлення компенсації довжини різального інструмента. Такий підхід сприяє підвищенню загальної ефективності та спрощенню робочого циклу верстата.

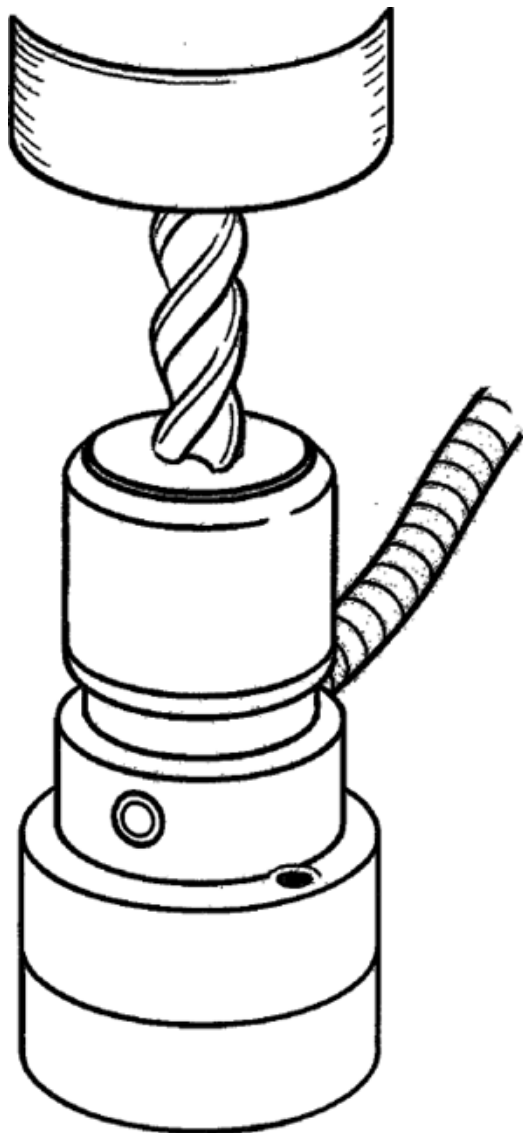


Рис. 1.1 Демонстрація автоматизованого процесу взаємодії інструмента з контактним датчиком.

Використання цього макроса надає оператору верстата низку суттєвих переваг:

- **Зменшення ручних помилок:**

Автоматизація процесу вимірювання та розрахунку компенсації мінімізує вплив людського фактора. Це знижує ймовірність помилок, які можуть призвести до небажаного браку заготовок, пошкодження інструментів або навіть верстата.

- **Прискорення підготовки верстата:**

Процес налагодження та прив'язки інструментів, який традиційно займає багато часу, значно скорочується завдяки автоматизованим операціям макроса. Це дозволяє швидше переходити від одного завдання до іншого та підвищує загальну продуктивність.

Два режими роботи для різних завдань:

Макрос пропонує два основні режими, кожен з яких є оптимальним для конкретних завдань прив'язки:

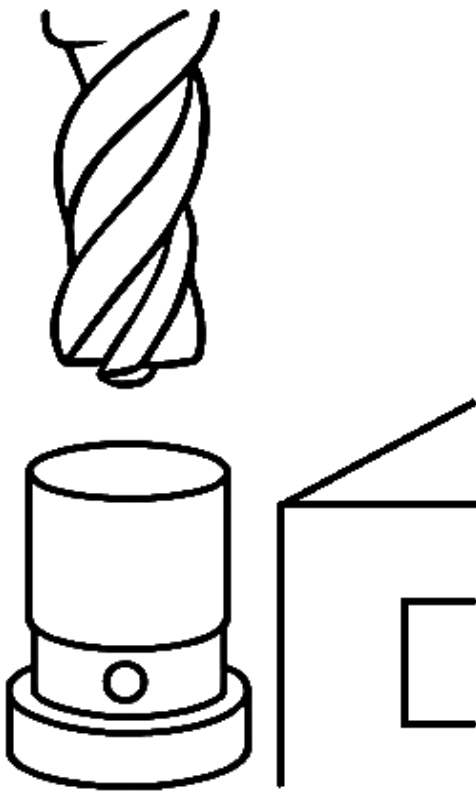


Рис. 1.2 Режим 1: Обнулення Bici Z (*Zero Tool*).

Цей режим призначений для швидкого та точного встановлення поточної позиції інструмента по осі Z як нульової точки для активної робочої системи координат (наприклад, G54). Він ідеально підходить для прив'язки першого інструмента до поверхні заготовки або до відомої референтної точки на столі верстата. Завдяки цьому режиму легко встановити нуль деталі по осі Z.

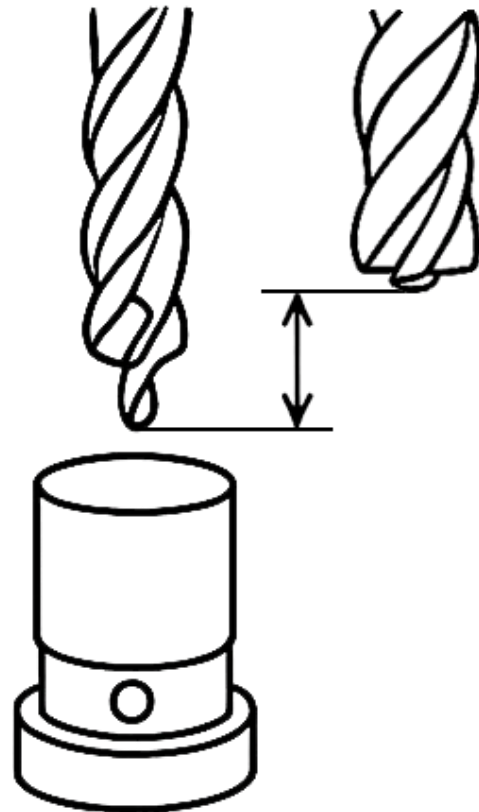


Рис. 1.3 Режим 2: Компенсація довжини інструмента (*Tool Length Compensation*).

Дозволяє розрахувати різницю в довжині між двома інструментами та автоматично встановити відповідне значення компенсації для другого інструмента в таблиці інструментів Mach3. Це гарантує, що при зміні інструментів верстат автоматично враховуватиме їхню різницю в довжині, підтримуючи точність постійної глибини обробки.

1.2. Концепція роботи на прикладі системи

ТТС100

Ідея макроса «Auto Tool Zero» розробленого для Mach3, була навіяна функціоналом передових промислових систем автоматичного налагодження інструмента, які значно підвищують ефективність і точність роботи на верстатах з ЧПК.

Однією з таких систем, що демонструє ключові принципи автоматизації, є система налаштування інструмента PIONEER TTC100. Вона являє собою високоточний апаратний комплекс, який складається з контактного датчика, монтажної основи та програмного забезпечення. Принцип роботи полягає в тому, що інструмент торкається контактної поверхні датчика, і отриманий сигнал передається на контролер верстата. Це дозволяє автоматично визначити та розрахувати довжину інструмента, забезпечуючи високу точність та швидкість налаштування.

Варто зазначити, що для подібних завдань можуть використовуватись аналогічні датчики різних виробників, які працюють за схожим принципом. Прагнення до подібної ефективності та мінімізації ручних операцій лягло в основу ідеї створення програмного рішення, яке реалізує автоматизоване занулення інструмента та його компенсацію засобами Mach3.

Для кращого розуміння апаратних принципів, які надихнули на створення макроса «Auto Tool Zero», рекомендуємо переглянути демонстраційне відео:



Відеоматеріали:

Скануйте QR-код для перегляду демонстраційного відео роботи системи налаштування інструмента – TTC100 на YouTube

#02

(10–15)

Підготовчі роботи перед викори- станням

11 – 12 **2.1.** Перевірка стану
верстата та робочої
зони

13 – 15 **2.2.** Перевірка
датчика

*AutoToolZero:
Посібник з
використання*

Перед кожним використанням макроса «Auto Tool Zero» необхідно виконати низку важливих підготовчих кроків. Ці дії є критично важливими для забезпечення безпеки оператора, збереження обладнання та досягнення максимальної точності обробки. Ігнорування будь-якого з цих пунктів може призвести до серйозних наслідків.

2.1. Перевірка стану верстата та робочої зони

1) Виїзд у машинні нулі (*Home All*):

Перед кожним запуском верстата ЧПК або при виникненні будь-яких сумнівів щодо поточного положення, критично важливо виконати операцію прив'язки до референтних позицій (*виїзду в машинні нулі*). Ця дія забезпечує повернення верстата до своїх початкових (*домашніх*) позицій по всіх осях, де розташовані кінцеві або референтні вимикачі. Це є першочерговим кроком у роботі з ЧПК, що передує будь-яким подальшим операціям, включаючи використання макроса «Auto Tool Zero».

Виконання операції «Home All» скидає всі внутрішні лічильники верстата, встановлюючи його в точно відоме початкове положення. Це фундаментальний крок для забезпечення абсолютної точності всіх подальших переміщень інструмента та прив'язок. Без нього координати можуть бути неточними, що неминуче призведе до помилок у вимірюваннях, обробці деталей або навіть до зіткнень інструмента з елементами верстата чи заготовкою. Для виконання цієї операції зазвичай використовується кнопка «Ref All Home», розташована на панелі керування (див. рис. 2.1).

П р и м і т к а : Після успішного завершення операції «Home All» відповідні індикатори осей, які знаходяться праворуч від кнопки «Ref All Home» у вікні керування осями Mach3 (див. рис. 2.1), змінюють свій колір з червоного на зелений. Це підтверджує, що вісь успішно «прив'язана» до відомої позиції та готова до роботи.



Рис. 2.1 Вікно програми Mach3 Mill : панель керування осями та кнопка «Ref All Home» для виїзду в машинні нулі.

2) Правильність написання керуючої програми

Для коректної та безпечної роботи з другим режимом макроса виключно важливою є правильність написання керуючої програми (КП). Детальні рекомендації щодо програмування КП на G-Code, а також приклад написання, ви знайдете у Розділі 4 цього посібника.

3) Чистота робочої зони:

Переконайтеся, що робочий стіл верстата, заготовка та сам датчик прив'язки абсолютно чисті. Будь-які забруднення, такі як стружка, пил, можуть вплинути на точність спрацьовування датчика та, як наслідок, на точність вимірювань. Навіть мікро-скопичні частинки можуть призвести до невірного визначення точки контакту, що спотворить розрахунки компенсації довжини інструмента або прив'язки Z-координати.

2.2. Перевірка датчика

Для забезпечення коректної роботи датчика необхідно виконати наступні перевірки:

1) Перевірка підключення:

Візуально перевірте, чи штекер датчика (див. рис. 2.2) надійно підключений до відповідного входу на верстаті. Вхід для датчика прив'язки (*Digitize Input*) зазвичай є єдиним, і до нього можуть бути помилково підключені інші пристрої. Переконайтеся, що підключено саме штекер від жорстко встановленого контактного датчика.

П р и м і т к а : Хоча макрос «Auto Tool Zero» здійснює внутрішню перевірку наявності сигналу від «Digitize Input» (або «Probe», SGN номер 22), він не може ідентифікувати тип підключеного пристрою. Це означає, що макрос перевіряє лише факт активації або деактивації входу.

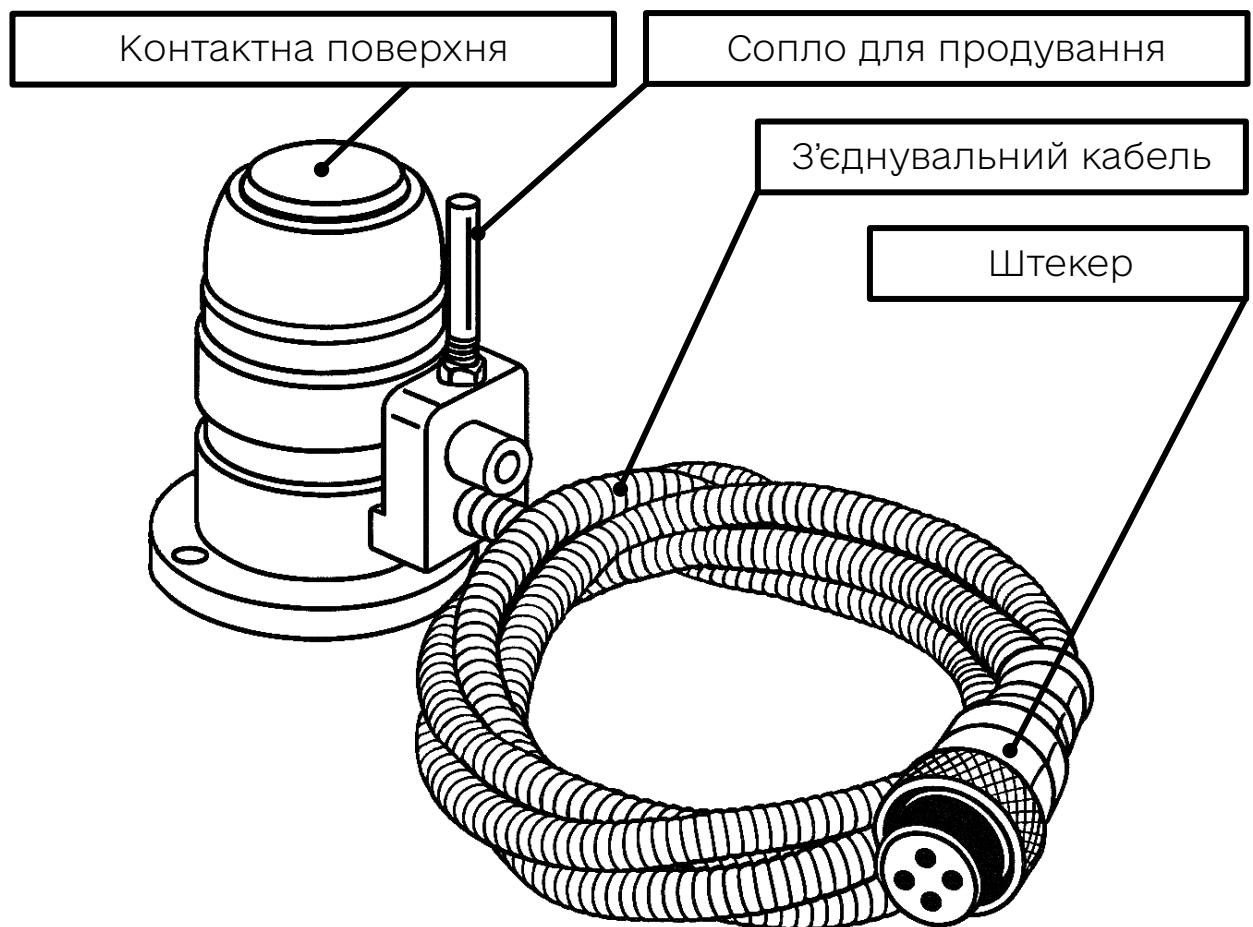


Рис. 2.2 Загальний вигляд типового контактного датчика

2) Перевірка справності через вкладку «Діагностика»:

а) Відкрийте вкладку «Діагностика» (англ. *Diagnostics*) у програмному забезпеченні Mach3 Mill (див. рис. 2.3).

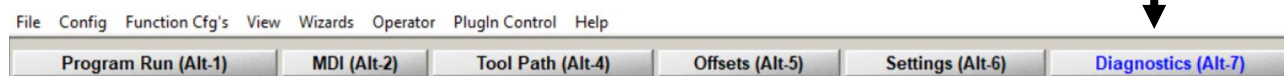


Рис. 2.3 Верхня панель програмного забезпечення *Mach3 Mill* з вкладками інтерфейсу

б) Знайдіть індикатор «Digitize» (або «Probe», LED номер 825) (див. рис. 2.4). Цей індикатор відображає стан датчика.

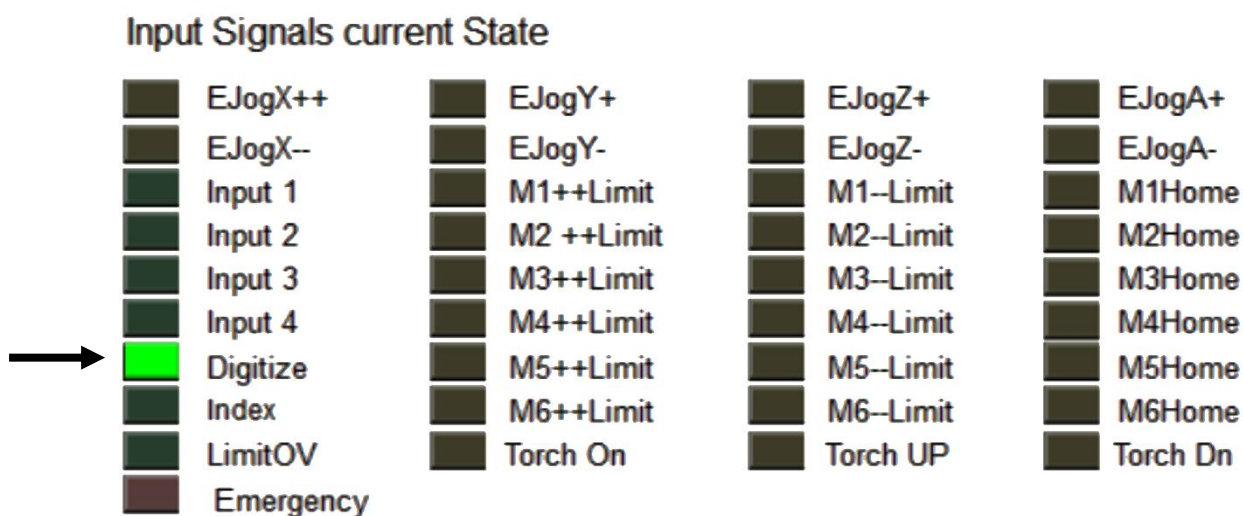


Рис. 2.4 Секція «Поточний стан вхідних сигналів» на вкладці «Діагностика», яка відображає стан усіх вхідних сигналів

в) Бережно торкніться контактної поверхні датчика (див. рис. 2.2), проте не натискайте надто сильно, це може вплинути на подальшу точність його роботи:

- **Очікувана поведінка:** При спрацьовуванні датчика індикатор «Digitize» повинен загорітися зеленим кольором. Після відпускання датчика індикатор повинен згаснути.
- **Дії при несправності:** Якщо індикатор не загоряється при торканні, або залишається постійно увімкненим, незважаючи на стан датчика, це свідчить про проблему. У такому випадку, якщо датчик підключено правильно, рекомендується негайно звернутись до викладача або технічного спеціаліста для усунення несправності.

Макрос «Auto Tool Zero» не працюватиме коректно, якщо датчик несправний або неправильно підключений. Перед початком роботи він виконує внутрішні перевірки стану датчика. Зокрема, макрос перевіряє, чи є підключення до «Digitize Input» (або «Probe», *SGN номер 22*) та чи не є його індикатор «Digitize» (або «Probe», *LED номер 825*) вже замкнутим. Ці перевірки є критично важливими, адже якщо датчик не підключений або вже спрацьований, макрос не зможе виконати вимірювання і видасть відповідне повідомлення про помилку.

Розшифрування помилок та повідомлень ви зможете знайти у Розділі 5 цього посібника. Для студентів, які не знають внутрішньої логіки макроса, важливо розуміти, що ці повідомлення вказують на необхідність перевірки фізичного стану датчика, як описано вище.

#03

(16–29)

Викори- стання макроса

- | | |
|---------|--|
| 17 – 18 | 3.1. Загальний
порядок дій |
| 19 – 22 | 3.2. Режим 1:
Обнулення вісі Z |
| 23 – 29 | 3.3. Режим 2:
Компенсація
довжини
інструмента |

*AutoToolZero:
Посібник з
використання*

3.1. Загальний порядок дій

Скрипт «Auto Tool Zero» функціонує як макрос Mach3 і інтегрований у систему управління верстатом. Його запуск здійснюється виключно через спеціально призначену кнопку в інтерфейсі Mach3.

Перед запуском макроса обов'язково переконайтесь, що ви виконали всі підготовчі роботи, описані у попередньому Розділі 2 «Підготовчі роботи перед використанням». Це включає перевірку стану верстата, підключення та працездатність датчика зондування. Подальші кроки виконуйте лише прочитавши їх заздалегідь.

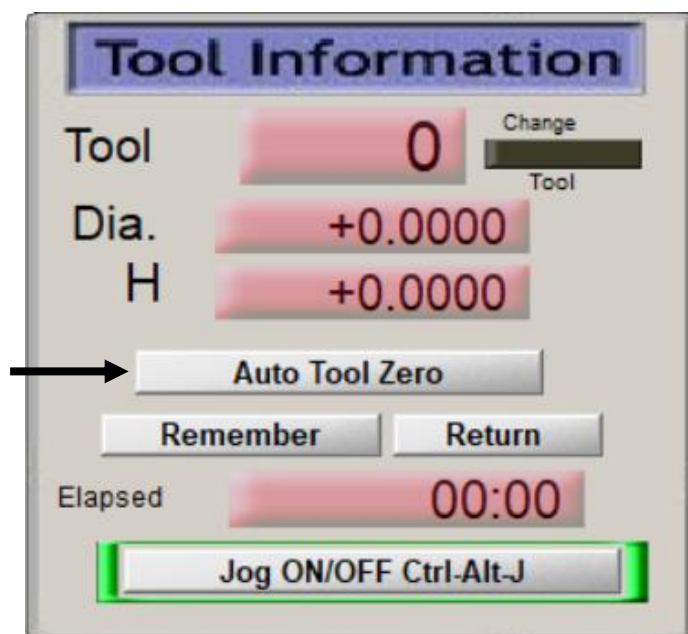


Рис. 3.1 Панель «Інформація про інструмент» у вікні програмного забезпечення Mach3 Mill.

Для запуску макроса виконайте наступні дії:

1) Перейдіть до головного вікна інтерфейсу програмного забезпечення Mach3 Mill.

2) Відкрийте вкладку «Program Run» (укр. «Виконання програми») (див. рис. 2.3).

3) Знайдіть та натисніть запрограмовану кнопку «Auto Tool Zero» на панелі «Tool Information» (укр. «Інформація про інструмент») (див. рис. 3.1).

Після виконання вище описаних дій, макрос розпочне свою роботу починаючи з проведення внутрішніх перевірок працездатності системи та датчика. Далі, під час його використання ви можете натрапляти на різноманітні системні повідомлення, включаючи помилки. Опис деяких з них може бути відсутній у даному розділі, тому абсолютно усі можливі повідомлення, на які ви тільки можете натрапити є перекладені, детально описані та роз'яснені у Розділі 5 «Типи та обробка сповіщень» цього посібника.

Після успішного проходження внутрішніх перевірок, макрос запропонує користувачу вибрати режим роботи:

1) Перелік режимів роботи макроса:

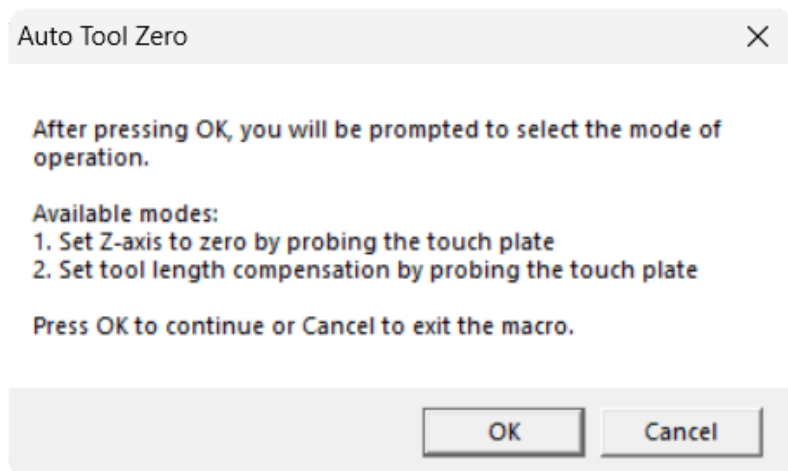


Рис. 3.2 Діалогове вікно макроса «Auto Tool Zero» з переліком режимів його роботи та відповідним індексом.

Переклад:

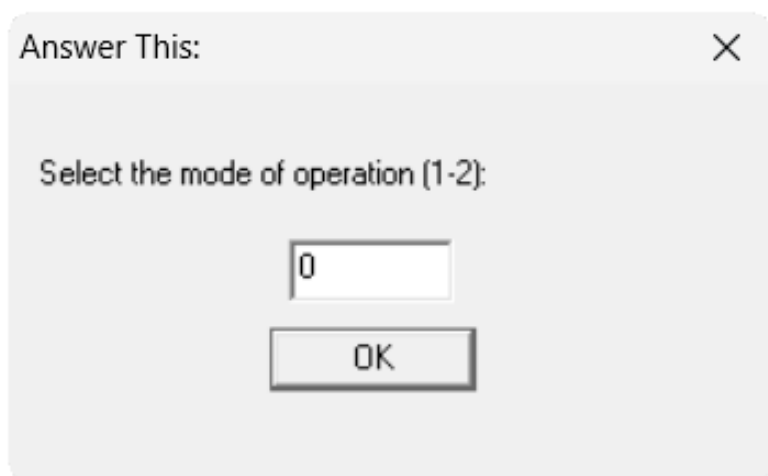
Після натискання «ОК» вам буде запропоновано вибір режиму роботи.

Доступні режими:

1. Обнулення вісі Z шляхом дотику до контактної поверхні.
2. Встановлення компенсації довжини інструмента шляхом дотику до контактної поверхні.

Необхідна дія: Запам'ятайте порядковий номер необхідного вам режиму, який знаходиться поруч з його назвою та натисніть кнопку «ОК». Після чого висвітиться запит на вибір режиму роботи по його порядковому номеру. При натисканні на кнопку «Cancel» (укр. «Скасувати») макрос завершить роботу.

2) Запит на вибір режиму роботи макроса:



Переклад:

Виберіть режим роботи (1-2).

Необхідна дія:

Введіть порядковий номер бажаного режиму роботи від «1» до «2» та натисніть кнопку «ОК». Після цього слідуйте інструкціям, які описані у підрозділах 3.2 або 3.3, в залежності від вашого вибору.

Рис. 3.3 Діалогове вікно макроса «Auto Tool Zero» з вибором режиму роботи.

3.2. Режим 1: Обнулення вісі Z

Цей режим використовується для точного встановлення поточної позиції інструмента по осі Z як нульової точки для робочої системи координат (*наприклад, G54*). Він ідеально підходить для початкової прив'язки першого інструмента шляхом обнулення вісі Z відносно робочої поверхні стола.

3) Введення значення зміщення по осі Z:

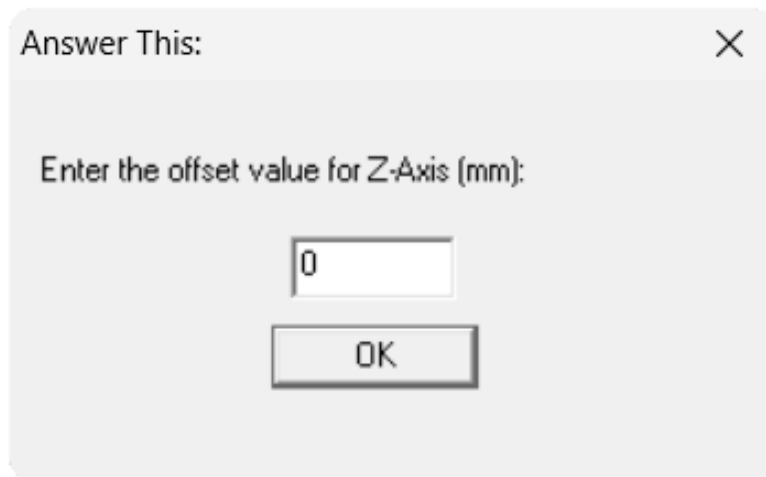


Рис. 3.4 Діалогове вікно макроса «Auto Tool Zero» з пропозицією введення зміщення по осі Z.

Переклад:

Введіть значення зміщення по осі Z (мм).

Необхідна дія:

Введіть додаткове числове значення зміщення відносно контактної плити датчика, яке в кінці операції обнулення буде додано до виміряної позиції (*наприклад, 0.0, якщо зміщення не потрібне*) та натисніть «OK».

4) Підготовка стану верстата до початку зондування:

Макрос автоматично відключить активну компенсацію довжини інструмента (*G43*) перед зондуванням. Це необхідно для того, щоб виміряти «сиру» позицію інструмента без будь-яких вже застосованих корекцій та запобігти випадків із зіткненням інструмента або виходу за ліміти. Після успішного завершення макроса значення стану компенсації буде відновлено до заданого користувачем перед запуском макроса.

Окрім цього, зміщення по осі Z робочої системи координат (*G54-G59, G59 P~*) буде встановлено на значення верхньої межі (*0.0*). Це потрібно для запобігання непередбачуваних помилок у вимірюванні. Якщо в кінці процесу ви не приймете значення, виміряне макросом, зміщення по осі Z буде відновлено до заданого користувачем перед запуском макроса.

5) Відправлення верстата у вихідну позицію:

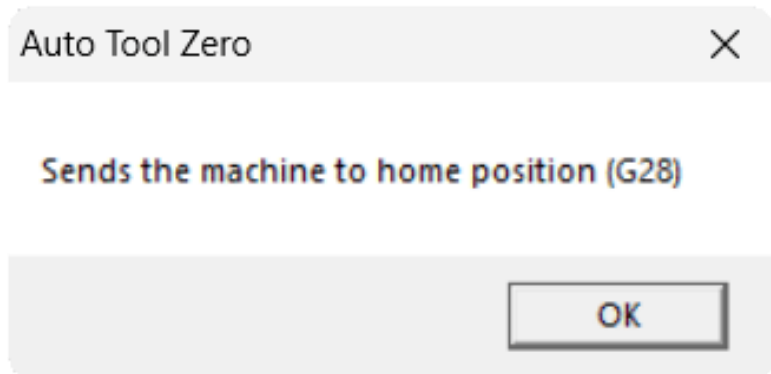


Рис. 3.5 Діалогове вікно макроса «Auto Tool Zero» з повідомленням відправлення верстата у вихідне положення.

Переклад:

Відправлення верстата у вихідну позицію (G28).

Необхідна дія:

Підтвердіть операцію, натиснувши кнопку «OK». Після завершення переміщення інструмент буде знаходитись над датчиком.

6) Підтвердження початку зондування:

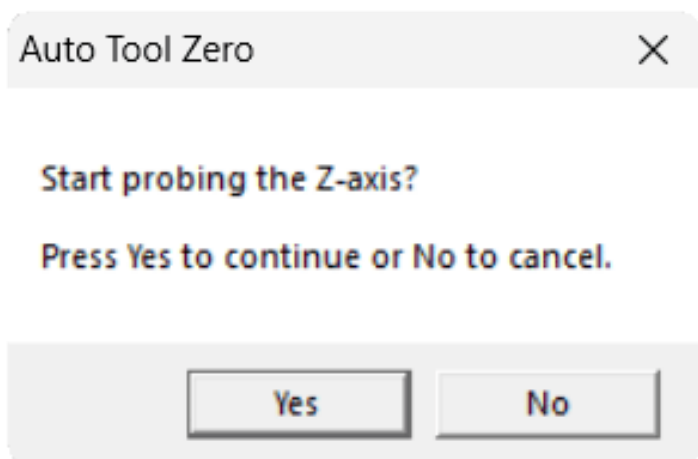


Рис. 3.6 Діалогове вікно макроса «Auto Tool Zero» із запитом на підтвердження початку зондування.

Переклад:

Розпочати зондування по осі Z?

Натисніть «Так» для продовження або «Ні» для скасування.

Необхідна дія:

Переконайтесь, що все в порядку та підтвердіть операцію, натиснувши «Так», розпочнеться зондування. Або «Ні» для завершення роботи макроса.

7) Процес зондування:

I Етап: Стрімке зондування

Інструмент рухається вниз до контактної поверхні (див. рис. 2.2, 1.2) з високою швидкістю, яка за замовчуванням запрограмована на рекомендовану виробником – 200.0 мм/хв, а у рядку статусу (див. табл. 5.1) відображається коротке повідомлення: «Fast probing...» (укр. «Стрімке зондування...»). Даний процес продовжується до моменту спрацьовування датчика.

Після першого контакту інструмент автоматично піднімається на запрограмовану безпечну відстань від контактної поверхні датчика, яка за замовчуванням дорівнює 1 мм.

II Етап: Завершальне зондування

Інструмент знову рухається вниз до контактної поверхні, але вже з низькою, точною швидкістю, яка за замовчуванням запрограмована на 10.0 мм/хв. Це мінімізує можливі похибки та забезпечує максимально точне визначення позиції точки контакту. А у рядку статусу відображається інше коротке повідомлення: «Finishing probing...» (укр. «Завершальне зондування...»). Даний процес продовжується до моменту спрацьовування датчика.

Після завершального контакту інструмент знову автоматично піднімається на запрограмовану безпечну відстань від контактної поверхні датчика. Верстат тимчасово запам'ятовує виміряну позицію точки контакту та відображає у рядку статусу коротке повідомлення: «Probe finished» (укр. «Зондування завершено»).

8) Підтвердження результатів зондування:

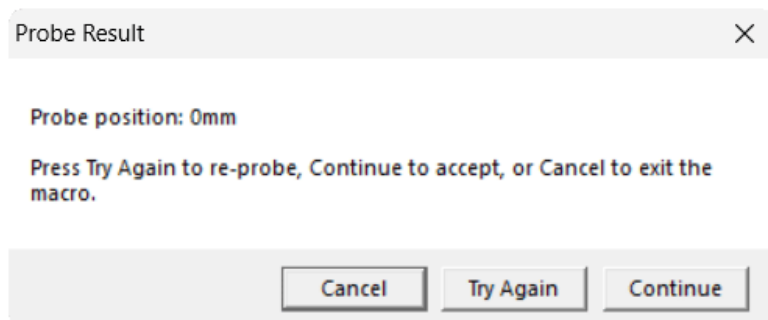


Рис. 3.7 Діалогове вікно макроса «Auto Tool Zero» із запитом на підтвердження результатів зондування.

Переклад:

Позиція зондування:
[Z_{зон.}] мм

Натисніть «Спробувати ще раз» для повторного зондування, «Продовжити», щоб прийняти, або «Скасувати», щоб вийти з макроса.

Необхідна дія: Перевірте значення «Z_{зон.}» виміряної позиції точки контакту та виберіть наступну відповідь:

- **«Continue»** (укр. **«Продовжити»**): Прийняти виміряну позицію та продовжити процес виконання макроса.
- **«Try again»** (укр. **«Спробувати знову»**): Якщо ви вважаєте, що вимірювання було неточним, верстат переміститься у вихідну позицію та повторить процес зондування.
- **«Cancel»** (укр. **«Скасувати»**): Завершити макрос без прийняття змін, верстат переміститься у вихідну позицію над датчиком.

9) Розрахунок та підтвердження зміщення Z:

Якщо перед цим ви обрали «Продовжити», макрос розрахує результуюче зміщення Z-координати за формулою 3.1:

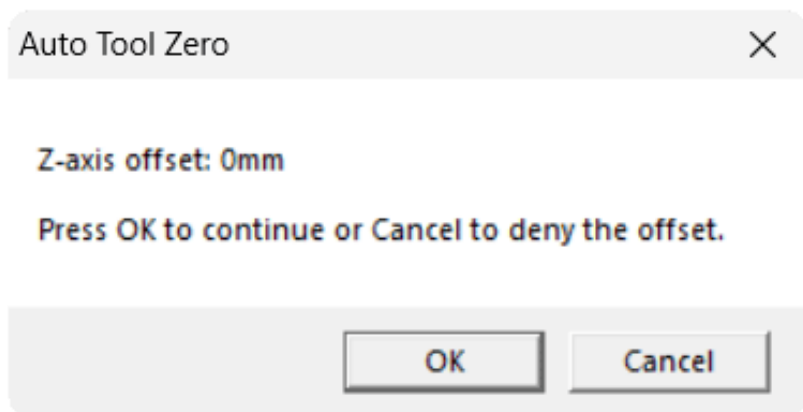
$$Z_{\text{рез.}} = K_{\text{пл.}} + Z_{\text{зон.}} + \Delta Z_{\text{зон.}} \quad (3.1)$$

де $Z_{\text{рез.}}$ — результуюче значення зміщення нульової точки по осі Z для робочої системи координат Mach3;

$K_{\text{пл.}}$ — це константне запрограмоване значення корекції контактної поверхні датчика (див. рис. 2.2) відносно робочого стола верстата, яке задається наладчиком;

$Z_{\text{зон.}}$ — це точне, виміряне макросом значення результату зондування Z-координати, яке ви підтвердили у минулому діалоговому вікні;

$\Delta Z_{\text{зон.}}$ — це додатковий відступ відносно робочого стола верстата, який користувач вводить вручну на початкових етапах виконання макроса (див. крок 3).



Переклад:

Зміщення по осі Z:
[$Z_{\text{рез.}}$] мм

Натисніть «ОК» для продовження або «Скасувати» для відхилення зміщення.

Необхідна дія:

Натисніть «ОК», щоб застосувати це значення як нове зміщення по осі Z для

Рис. 3.8 Діалогове вікно макроса «Auto Tool Zero» із запитом на підтвердження результатів розрахунків.

поточної робочої системи координат ($G54$ - $G59$, $G59 P\sim$). Якщо ви натиснете «Cancel» (укр. «Скасувати»), зміщення по осі Z буде відновлено до заданого користувачем перед запуском макроса.

10) Завершення:

Верстат переміститься у вихідну позицію над датчиком, а значення стану компенсації інструмента ($G43$ / $G49$) буде відновлено до заданого користувачем перед запуском макроса.

3.3. Режим 2: Компенсація довжини інструмента

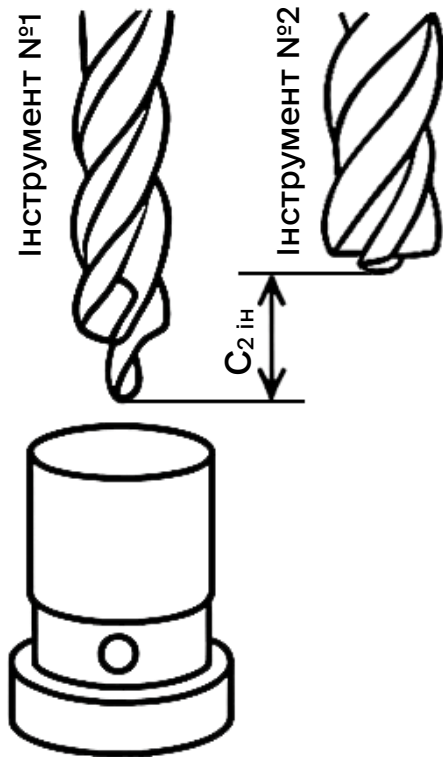


Рис. 3.9 Режим 2: Компенсація довжини інструмента

Цей режим є незамінним для процесів, які потребують використання кількох інструментів для обробки однієї деталі. Він дозволяє точно розрахувати різницю в довжині наступних інструментів відносно першого та автоматично встановити відповідне значення компенсації (C_{2IN}) в таблиці інструментів Mach3. Це гарантує, що при зміні інструментів верстат враховуватиме їхню різну довжину, як це показано на рисунку 3.9, підтримуючи точність глибини обробки.

Зауважте, що для коректної роботи даного режиму важливо, щоб G-Code керуючої програми був правильно підготовлений, про це детально описано у Розділі 4 «Рекомендації програмування КП на G-Code».

3) Визначення першого інструмента:

Якщо інструмент вже обраний, тобто його номер у полі «Tool» на панелі «Tool Information» (див. рис. 3.1) є відмінним від «0», макрос запитає, чи бажаєте ви використовувати саме цей інструмент як перший для розрахунку компенсації:

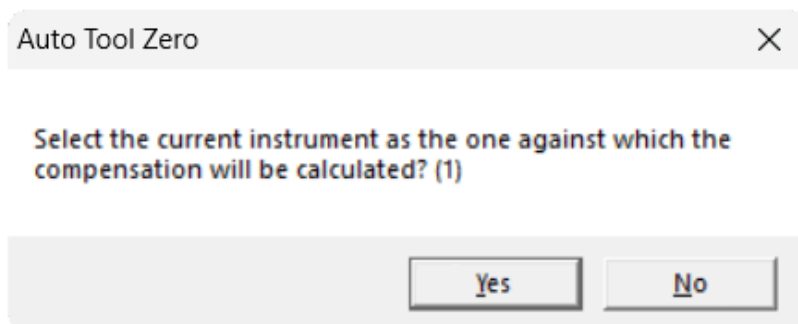


Рис. 3.10 Діалогове вікно макроса «Auto Tool Zero» із запитом вибору поточного інструмента.

Переклад:

Вибрати поточний інструмент як той, відносно якого буде розраховуватися компенсація? ([n]).

(n — номер поточного вибраного інструмента)

Необхідна дія: Натисніть «Yes» (укр. «Так»), якщо ви бажаєте проводити подальші дії із застосуванням вже вами вибраного інструмента. Або ж «No» (укр. «Ні»), якщо потрібно змінити вибір інструмента, після цього підпорядковуйтеся діям, описаним нижче.

Якщо інструмент не був обраний на початку, макрос запропонує ввести номер першого інструмента вручну:



Переклад:

Введіть номер першого інструмента (1-[макс.]

Необхідна дія:

Введіть номер бажаного інструмента та натисніть кнопку «OK». Макрос автоматично змінить вибір інструмента по введеному індексу.

Рис. 3.11 Діалогове вікно макроса «Auto Tool Zero» з вибором інструмента.

4) Визначення другого інструмента:



Переклад:

Введіть номер другого інструмента (1-[макс.]

Необхідна дія:

Введіть номер бажаного інструмента та натисніть кнопку «OK».

Саме для даного інструмента буде оброблюватись компенсація

відносно першого. Їх номери по таблиці інструментів Mach3 можуть бути однаковими, небажаних помилок не буде, оскільки макрос розрахований на такі дії. Проте це не є бажаною практикою і краще використовувати передбачувану почергову індексацію.

5) Підготовка стану верстата до початку зондування:

Макрос автоматично відключить активну компенсацію довжини інструмента (*G43*) перед зондуванням. Це необхідно для того, щоб виміряти «сиру» позицію інструмента без будь-яких вже застосованих корекцій та запобігти випадків із зіткненням інструмента або виходу за ліміти. В даному режимі, після успішного завершення макроса, компенсація буде обов'язково ввімкнена.

6) Відправлення верстата у вихідну позицію:

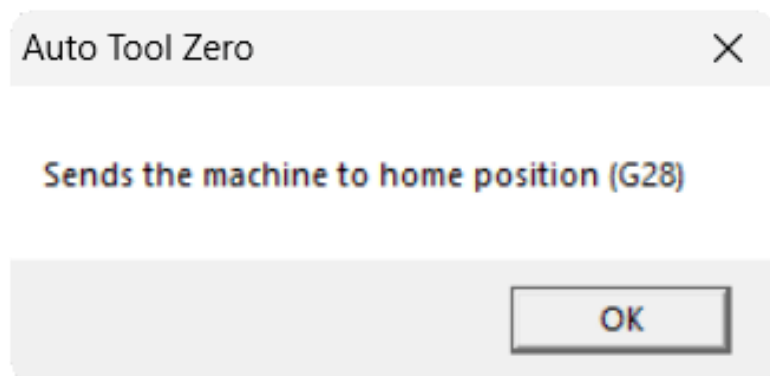


Рис. 3.13 Діалогове вікно макроса «Auto Tool Zero» з повідомленням відправлення верстата у вихідне положення.

Переклад:

Відправлення верстата у вихідну позицію (G28).

Необхідна дія:

Підтвердіть операцію, натиснувши кнопку «OK». Після завершення переміщення інструмент буде знаходитись над датчиком.

7) Зондування першого інструмента:

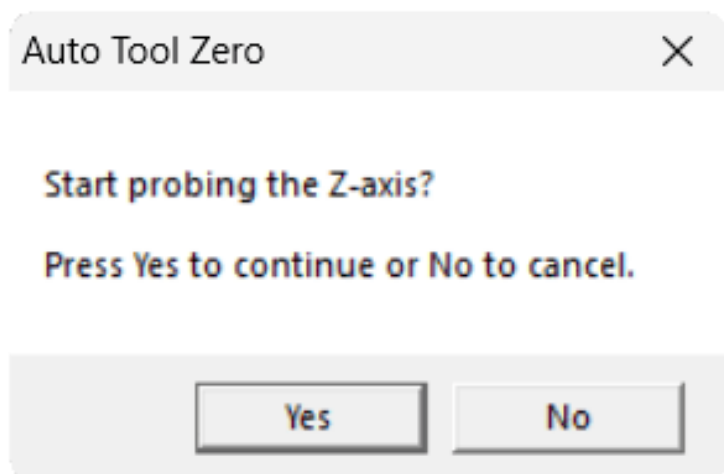


Рис. 3.14 Діалогове вікно макроса «Auto Tool Zero» із запитом на підтвердження початку зондування.

Переклад:

Розпочати зондування по осі Z?

Натисніть «Так» для продовження або «Ні» для скасування.

Необхідна дія:

Переконайтесь, що все в порядку та підтвердіть операцію, натиснувши «Так», розпочнеться зондування. Або «Ні» для завершення роботи макроса.

Верстат почне рух інструментом вниз до датчика. Процес відбувається у два етапи для підвищення точності.

I Етап: Стрімке зондування

Інструмент рухається вниз до контактної поверхні (див. рис. 2.2, 1.2) з високою швидкістю, яка за замовчуванням запрограмована на рекомендовану виробником – 200.0 мм/хв, а у рядку статусу (див. табл. 5.1) відображається коротке повідомлення: «Fast probing...» (укр. «Стрімке зондування...»). Даний процес продовжується до моменту спрацьовування датчика.

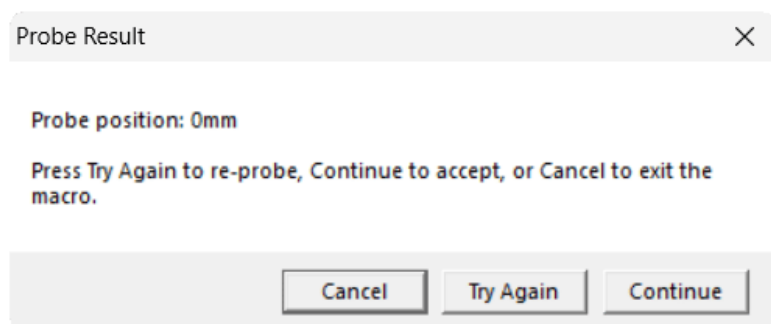
Після першого контакту інструмент автоматично піднімається на запрограмовану безпечну відстань від контактної поверхні датчика, яка за замовчуванням дорівнює 1 мм.

II Етап: Завершальне зондування

Інструмент знову рухається вниз до контактної поверхні, але вже з низькою, точною швидкістю, яка за замовчуванням запрограмована на 10.0 мм/хв. Це мінімізує можливі похибки та забезпечує максимально точне визначення позиції точки контакту. А у рядку статусу відображається інше коротке повідомлення: «Finishing probing...» (укр. «Завершальне зондування...»). Даний процес продовжується до моменту спрацьовування датчика.

Після завершального контакту інструмент знову автоматично піднімається на запрограмовану безпечну відстань від контактної поверхні датчика. Верстат тимчасово запам'ятовує виміряну позицію точки контакту та відображає у рядку статусу коротке повідомлення: «Probe finished» (укр. «Зондування завершено»).

Після зондування вам необхідно підтвердити виміряні результати операції, які з'являться в окремому діалоговому вікні:



Переклад:

Позиція зондування:
[Z_{зон.}] мм

Натисніть «Спробувати ще раз» для повторного зондування, «Продовжити», щоб прийняти, або «Скасувати», щоб вийти з макроса.

Рис. 3.15 Діалогове вікно макроса «Auto Tool Zero» із запитом на підтвердження результатів зондування.

Необхідна дія: Перевірте значення «Z_{зон.}» виміряної позиції точки контакту та виберіть наступну відповідь:

- «Continue» (укр. «Продовжити»): Прийняти виміряну позицію та продовжити процес виконання макроса. Верстат переміститься у вихідну позицію над датчиком та виведе запит у діалоговому вікні на зміну інструмента.
- «Try again» (укр. «Спробувати знову»): Якщо ви вважаєте, що вимірювання було неточним, верстат переміститься у вихідну позицію та повторить процес зондування.
- «Cancel» (укр. «Скасувати»): Завершити макрос без прийняття змін, верстат переміститься у вихідну позицію над датчиком.

8) Запит на зміну інструмента:

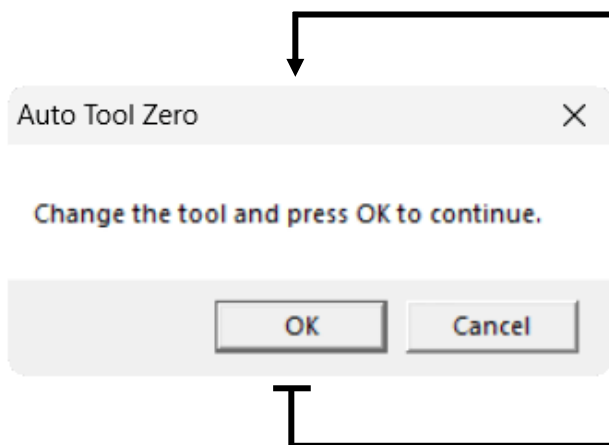


Рис. 3.16 Діалогове вікно із запитом на підтвердження зміни інструмента.

Переклад:

Змініть інструмент та натисніть «OK» для продовження.

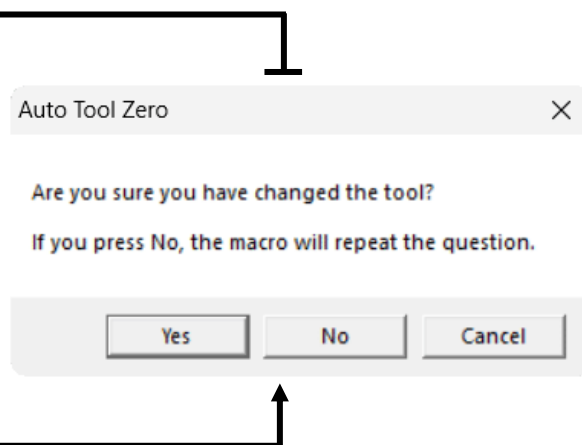


Рис. 3.17 Діалогове вікно із запитом на повторне підтвердження зміни інструмента.

Переклад:

Ви впевнені, що змінили інструмент?
Якщо ви натиснете «Ні», макрос повторить запитання.

Необхідна дія: Макрос запропонує вам вручну змінити інструмент на другий, номер якого ви вказали раніше, у кроці 4. У цей час Mach3 буде заблоковано запитом на підтвердження виконаної дії, потрібно буде два рази підтвердити зміну інструмента, натиснувши «OK». Вибравши «Cancel» (укр. «Скасувати») макрос завершить свою роботу, а відповідь «No» (укр. «Ні») у вікні, зображеному на рис. 3.17, знову відобразить вікно рис. 3.16.

9) Зондування другого інструмента:

Після підтвердження зміни інструмента макрос автоматично обере другий інструмент з таблиці Mach3, який ви вказали у кроці 4 та розпочне операцію зондування над ним аналогічно першому у кроці 7. Після зондування другого інструмента макрос розрахує компенсацію та виведе на екран діалогове вікно з результатами.

10) Розрахунок та встановлення компенсації довжини:

Якщо обидві операції зондування пройшли успішно, макрос розрахує значення компенсації довжини для другого інструмента за формулою 3.2:

$$C_{2 \text{ ін.}} = Z_{1 \text{ зон.}} - Z_{2 \text{ зон.}} + C_{1 \text{ ін.}} \quad (3.2)$$

де $C_{2 \text{ ін.}}$ – результуюче значення компенсації довжини для другого інструмента (*див. рис. 3.9*);

$Z_{1 \text{ зон.}}$ – це точне, виміряне макросом значення результату зондування Z-координати для першого інструмента, яке ви підтвердили у кроці 7;

$Z_{2 \text{ зон.}}$ – це точне, виміряне макросом значення результату зондування Z-координати для другого інструмента, яке ви підтвердили у кроці 9;

$C_{1 \text{ ін.}}$ – це значення компенсації довжини, яке було встановлено та активовано (*G43*) у таблиці інструментів Mach3, для першого інструмента перед початком виконання цього макроса; при відключеній компенсації (*G49*) дане значення буде дорівнювати 0.

Примітка: Отримане значення компенсації $C_{2 \text{ ін.}}$ може бути як позитивним, так і негативним. Незважаючи на те, що документація Mach3 згадує команду *G44*, призначену для компенсації інструмента у зворотній бік, даний макрос спрощує цей процес. Ми навмисно відходимо від умовного правила Mach3 про те, що всі значення в таблиці компенсації інструментів повинні бути додатніми, оскільки команда *G43* може бути застосована без будь-яких побічних ефектів з від'ємними значеннями. Це спрощення дозволяє уникнути зайвих складнощів у керуючій програмі з необхідним передбаченням, яку команду слід використовувати.

На екрані з'явиться вікно з розрахованим значенням компенсації, яке вам необхідно підтвердити:

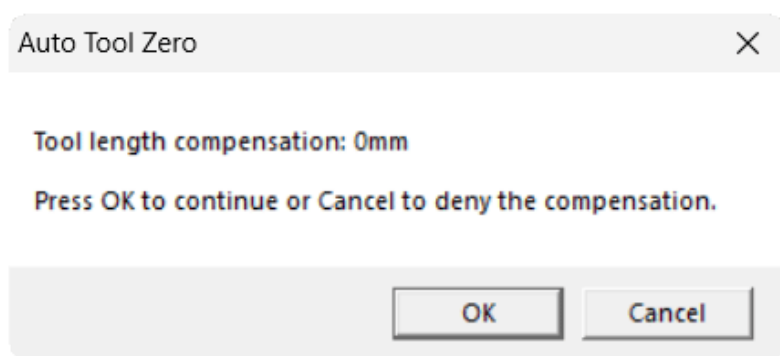


Рис. 3.18 Діалогове вікно макроса «Auto Tool Zero» із запитом на підтвердження результатів компенсації.

ховане значення як компенсацію довжини для другого інструмента в таблиці інструментів Mach3. Якщо ви натиснете «Cancel» (укр. «Скасувати»), компенсація не буде встановлена, і скрипт повернеться до першого інструмента, а значення стану компенсації (*G43 / G49*) буде відновлено до заданого користувачем перед запуском макроса.

11) Завершення:

Верстат переміститься у вихідну позицію над датчиком, і після правильного виконання макрос «Auto Tool Zero» автоматично вмикає компенсацію довжини для інструмента (*G43*), для якого вона була розрахована. Однак, для додаткової безпеки та уникнення небажаних помилок, краще явно записувати команду «*G43 H[XX]*» у керуючій програмі після кожної зміни інструмента макросом. Детальніше про правильне написання G-коду для роботи з компенсацією інструментів ви зможете знайти у Розділі 4 цього посібника.

Переклад:

Компенсація довжини інструмента: [$C_{2 \text{ ін.}}$] мм

Натисніть «OK», щоб продовжити, або «Скасувати», для відхилення компенсації.

Необхідна дія:

Натисніть «OK», щоб застосувати це розра-

#04

(30–35)

Реко- мендації програ- мування КП на G-Code

31 – 34 4.1. Перелік
рекомендацій

35 4.2. Приклад
написання

*AutoToolZero:
Посібник з
використання*

4.1. Перелік рекомендацій

Правильне та усвідомлене написання G-коду є запорукою безпечної, точної та ефективної роботи верстата з ЧПК. Особливо це стосується використання керуючих програм, що взаємодіють з макросами автоматизації, такими як «Auto Tool Zero». Дотримання визначених рекомендацій дозволяє мінімізувати ризики помилок, уникнути пошкодження обладнання та інструментів, а також забезпечити стабільність та передбачуваність роботи. Саме такі рекомендації описані нижче:

1) Рядки безпеки:

Рядок безпеки / Блок безпечного старту (*англ. Safety Line / Safe Start Block*) – це ініціалізуючий сегмент керуючої програми, призначений для встановлення передбачуваного та стандартизованого модального стану верстата з ЧПК. Його основна функція полягає у скасуванні потенційно активних, але небажаних попередніх команд (*наприклад, компенсацій інструмента, активних циклів, нестандартних режимів подачі і т.п.*) та встановленні базових, безпечних налаштувань. Це запобігає непередбаченій поведінці верстата та забезпечує повторюваність виконання програми, особливо при перезапусках або після зміни різального інструмента.

а) Перший рядок безпеки (на початку програми):

G20								
G00	G17	G21	G40	G49	G54	G80	G90	G94
G01	G18				G55		G91	G95
	G19				G5...			

- **G00 (Швидке переміщення) / G01 (Лінійна інтерполяція):** Вибір режиму переміщення. На початку програми зазвичай використовується G00 для швидкого позиціонування.
- **G17 (Площина XY) / G18 (Площина XZ) / G19 (Площина YZ):** Вибір робочої площини для кругової інтерполяції або компенсації радіуса інструмента. Для фрезерних операцій зазвичай використовують G17.

- **G20 (Дюймова система одиниць) / G21 (Метрична система одиниць):** Встановлення системи одиниць виміру. Користувач несе відповідальність за те, щоб усі числа були відповідними для використання з поточними одиницями виміру довжини.
- **G40 (Скасування компенсації радіуса інструмента):** Ця команда є важливою для запобігання небажаним зміщенням траєкторії інструмента, що могли залишитися активними з попередніх програм.
- **G49 (Скасування компенсації довжини інструмента):** Дана команда використовується для скидання будь-яких активних компенсацій довжини інструмента. Рекомендується не використовувати активну компенсацію довжини (G43) при обробці першим інструментом. Якщо вона все ж таки буде активована перед запуском макроса, він врахує це значення і додасть його до вимірюної довжини наступного інструмента, щоб уникнути помилок при подальшій обробці.
- **G54 - G59, G59 P1-254 (Вибір робочих зміщень):** Команда вибору активного робочого зміщення, яке визначає нульову точку деталі відносно машинного нуля. G54 активує робоче зміщення №1 і так далі до G59 для зміщення №6. Для доступу до будь-якого з 254 робочих зміщень використовується команда G59 P~, де значення P вказує потрібний номер зміщення. Враховуйте, що G59 P1-6 має такий же ефект, як G54-59. Для макроса не критичні будь-які їх значення, оскільки всі переміщення виконуються за немодалльною командою G53 у машинних координатах.
- **G80 (Скасування всіх активних циклів):** Ця команда скасовує будь-які активні циклічні операції, що гарантує відсутність непередбачених рухів верстата.
- **G90 (Абсолютне програмування) / G91 (Відносне програмування):** Ці команди встановлюють режими відстаней, які визначають спосіб інтерпретації координат.
- **G94 (Подача на хвилину) / G95 (Подача на оберт):** Ці команди встановлюють режим подачі інструмента. Для фрезерних операцій рекомендується використовувати режим подачі G94.

б) Скорочений рядок безпеки (після виконання макроса):

G20			
G00	G21	G90	G94
G01		G91	G95

Макрос «Auto Tool Zero» має вплив на модальні групи, до яких відносяться G00/G01, G20/G21, G90/G91, G94/G95 та може змінювати їх у процесі своєї роботи. Хоча після успішного виконання макрос повертає ці групи до значень, збережених перед його запуском, для кращого розуміння та уникнення небажаних помилок все ж таки краще явно задавати ці параметри у короткому рядку безпеки після виконання макроса. Це забезпечує, що верстат завжди знаходиться у передбачуваному та контрольованому стані.

2) Інші важливі блоки коду:

а) Зупинка циклів та шпинделя (G80 M05):

Example.NC	G-Code
...	
N100 G80 M05	(Скасування циклів, зупинка шпинделя)
...	

Команди G80, M05 пишуться обов'язково після закінчення обробки певним інструментом. G80 скасовує будь-які активні циклічні команди, а M05 зупиняє обертання шпинделя. Це є критично важливим перед подальшими операціями.

б) Обов'язкова зупинка програми (M00):

Example.NC	G-Code
...	
N105 M00	(Обов'язкова зупинка програми)
...	

Команда M00 викликає безумовну програмну зупинку. Це дозволяє оператору підтвердити готовність до наступного етапу. Зупинка критично важлива для зміни інструмента та безпеки, щоб шпиндель не обертався і не прорізав контактну плиту датчика під час процесу вимірювання. Хоча в деяких випадках обертання шпинделя в протилежний бік може вмикатися для вимірювання інструментів нестандартної форми.

в) Зміна інструмента (*T[XX] M06*) та активація компенсації (*G43 H[XX]*):

Example.NC	G-Code
...	
N115 T02 M06	(Зміна на інструмент №2)
N120 G43 H02	(Активація компенсації інструмента №2)
...	

Команда «*T[XX] M06*» (де *[XX]* – індекс у таблиці інструментів) ініціює зміну інструмента. Залежно від налаштувань Mach3 (у *Config* → *General Config* → *Tool Change*), система може змінювати інструмент автоматично при наявності необхідного обладнання, пропускати цей рядок, лише змінюючи номер вибраного інструмента або робити зупинку, доки користувач не натисне кнопку запуску циклу ще раз. Макрос «Auto Tool Zero» автоматично задає наступний інструмент як вже вибраний із таблиці інструментів і вмикає для нього компенсацію. Однак, для кращого розуміння логіки програми та уникнення небажаних помилок, рекомендується завжди записувати «*T[XX] M06*» у G-коді.

Команда «*G43 H[XX]*» (де *[XX]* – індекс у таблиці інструментів) обов'язково повинна використовуватися після зміни інструмента із запуском даного макроса та перед всіма наступними. Вона активує компенсацію довжини інструмента, використовуючи значення, збережене в таблиці інструментів Mach3. Компенсація для третього інструмента, по суті, розраховується відносно першого: значення компенсації другого інструмента додається до значення обрахованої довжини третього, і таким чином інструмент компенсується правильно відносно першого (див. п. 3.3). Макрос «Auto Tool Zero» після правильного виконання автоматично вмикає компенсацію G43 для інструмента, для якого вона була розрахована, але для додаткової безпеки та уникнення небажаних помилок, краще явно записувати G43 H[XX] у керуючій програмі. Завжди перевіряйте, чи не вимкнули ви компенсацію довжини (*G49*) під час обробки.

4.2. Приклад написання

Example.NC	G-Code
%	
O0001	(Початок програми)
N005 G00 G17 G21 G40 G49 G54 G80 G90 G94	(Рядок безпеки)
N006 (Блок обробки інструментом №1)	
N010 T01 M06	(Зміна на інструмент №1)
N015 S2000 M03	(Запуск шпинделя CW, 2000 об/хв)
N020-N095 . . .	(Обробка інструментом №1)
N100 G80 M05	(Скасування циклів, зупинка шпинделя)
N105 M00	(Обов'язкова зупинка програми)
N106 (Блок обробки інструментом №2)	
N110 G00 G21 G90 G94	(Рядок безпеки)
N115 T02 M06	(Зміна на інструмент №2)
N120 G43 H02	(Активація компенсації інструмента №2)
N125 S2000 M03	(Запуск шпинделя CW, 2000 об/хв)
N130-N195 . . .	(Обробка інструментом №2)
N200 G80 M05	(Скасування циклів, зупинка шпинделя)
N205 M00	(Обов'язкова зупинка програми)
N206 (Блок обробки інструментом №3)	
N210 G00 G21 G90 G94	(Рядок безпеки)
N215 T03 M06	(Зміна на інструмент №3)
N220 G43 H03	(Активація компенсації інструмента №3)
N225 S2000 M03	(Запуск шпинделя CW, 2000 об/хв)
N230-N295 . . .	(Обробка інструментом №3)
N300 G80 M05	(Скасування циклів, зупинка шпинделя)
N305 M00	(Обов'язкова зупинка програми)
N306 (Кінець програми)	
N310 G91 G28 Z0	(Виведення Z у домашню позицію)
N315 G91 G28 X0 Y0	(Виведення X, Y у домашню позицію)
N320 G80 M05	(Скасування циклів, зупинка шпинделя)
N325 M30	(Кінець програми, скидання)
%	

#05

(36–46)

Типи та обробка сповіщень

37 – 38 **5.1.** Типи
сповіщень

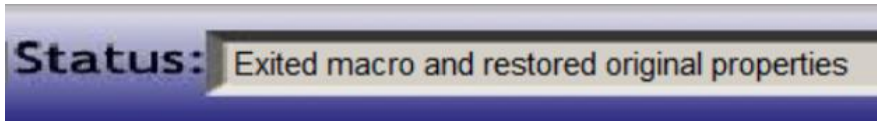
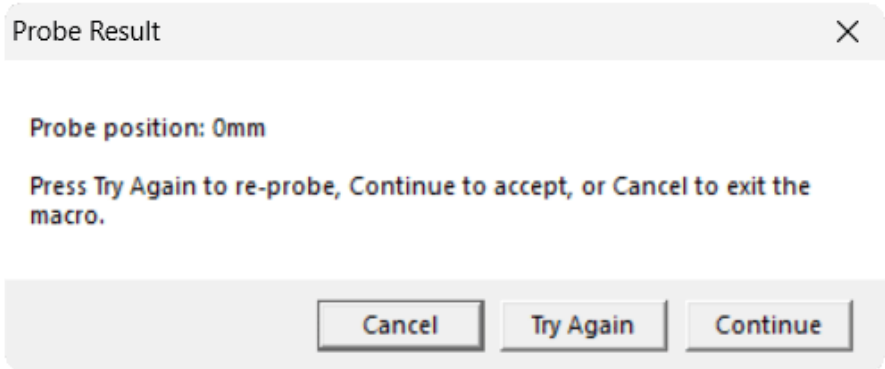
39 – 46 **5.2.** Обробка
сповіщень

*AutoToolZero:
Посібник з
використання*

5.1. Типи сповіщень

Макрос «Auto Tool Zero» використовує різні типи повідомлень для взаємодії з користувачем та відображення інформації про стан верстата. Ці повідомлення можуть з'являтися у різних частинах інтерфейсу Mach3 та мати різні набори кнопок для відповіді користувача. Їх перелік зазначений у таблиці 5.1.

Табл. 5.1 Перелік типів повідомлень

Тип сповіщення	Опис
Статусне	Це короткі текстові повідомлення, які відображаються у нижній частині головного вікна Mach3. Вони використовуються для інформування про поточний стан виконання макроса. Ці повідомлення не вимагають взаємодії з користувачем і зникають автоматично або замінюються новими. 
Діалогове	Це спливаючі вікна, які з'являються на екрані Mach3 та очікують від користувача певної дії. Вони використовуються для важливих запитів, попереджень або помилок, які потребують уваги оператора. Діалогові вікна містять текст повідомлення та набір кнопок для відповіді. 

Залежно від контексту повідомлення, діалогові вікна можуть містити різні комбінації кнопок, що визначають можливі дії користувача. Їх перелік зазначений у таблиці 5.2.

Табл. 5.2 Перелік типів відповідей у діалогових повідомленнях

Тип відповідей	Опис
OK	Використовується для підтвердження прочитання інформаційного повідомлення.
OK та Cancel (OK та Скасувати)	Дозволяє користувачеві прийняти дію («OK») або відмовитися від неї («Скасувати»). Зазвичай після скасування завершає макрос.
Abort, Retry та Ignore (Перервати, Повторити та ігнорувати)	Зазвичай використовується для обробки помилок, де «Перервати» зупиняє операцію, «Повторити» намагається виконати її знову, а «Ігнорувати» пропускає помилку без завершення роботи макроса.
Yes та No (Так та Ні)	Запитує просте підтвердження («Так») або відмову («Ні») від дії.
Yes, No та Cancel (Так, Ні та Скасувати)	Запитує підтвердження дії («Так»), відмову («Ні») або скасування («Скасувати»). Зазвичай після скасування завершає макрос.
Retry та Cancel (Повторити та Скасувати)	При помилці, дозволяє повторити спробу виконання дії («Повторити») або повністю її скасувати та завершити макрос («Скасувати»).
Cancel, Try Again та Continue (Скасувати, Спробувати ще раз та Продовжити)	Дозволяє підтвердити успішне виконання певної операції («Продовжити»), при помилці, повторити спробу її виконання («Спробувати ще раз») або повністю її скасувати та завершити виконання макроса («Скасувати»).

5.2. Обробка сповіщень

Під час виконання макроса «Auto Tool Zero» на екрані Mach3 можуть з'являтися різні повідомлення — як інформаційні, так і попередження про помилки, нижче наведено перелік та пояснення всіх можливих повідомлень.

Табл. 5.3 Перелік інформаційних сповіщень

Сповіщення	Переклад	Опис
Діалогові сповіщення		
After pressing OK, you will be prompted to select the mode of operation. Available modes: 1. Set Z-axis to zero by probing the touch plate. 2. Set tool length compensation by probing the touch plate.	Після натискання «ОК» вам буде запропоновано вибір режиму роботи. Доступні режими: 1. Обнулення вісі Z шляхом дотику до контактної поверхні. 2. Встановлення компенсації довжини інструмента шляхом дотику до контактної плити.	Пояснює доступні режими роботи макроса з їхнім порядковим номером перед тим, як користувачу буде запропоновано зробити свій вибір у новому діалоговому вікні. (див. п. 3.1)
Select the mode of operation ([n]-[k])	Виберіть режим роботи ([n]-[k])	Необхідно ввести порядковий номер бажаного режиму роботи від «n» до «k».
Enter the offset value for Z-Axis (mm in)	Введіть значення зміщення по осі Z ([мм дюйм])	Введіть числове значення зміщення по осі Z у мм або дюймах, яке буде додано до виміряної позиції датчика. (див. п. 3.2)

Сповіщення	Переклад	Опис
Діалогові сповіщення		
Sends the machine to home position (G28)	Відправлення верстата у вихідну позицію (G28)	Повідомляє про відправлення верстата у машинні нулі перед зондуванням. (G28)
Start probing the Z-axis? Press Yes to continue or No to cancel.	Розпочати зондування по осі Z? Натисніть «Так» для продовження або «Ні» для скасування.	Запитує дозвіл на початок зондування. Натисніть «Так» для продовження, або «Ні» для завершення роботи макроса.
Probe position: [n] mm in Press Try Again to re-probe, Continue to accept, or Cancel to exit the macro.	Позиція зондування: [n] мм дюйм Натисніть «Спробувати ще раз» для повторного зондування, «Продовжити», щоб прийняти, або «Скасувати», щоб вийти з макроса.	Відображає результат зондування «n» у мм або дюймах після його успішного закінчення та пропонує варіанти дій: повторити при помилці, прийняти значення або скасувати та завершити роботу макроса.
Z-axis offset: [n] mm in Press OK to continue or Cancel to deny the offset.	Зміщення по осі Z: [n] мм дюйм Натисніть «ОК» для продовження або «Скасувати» для відхилення зміщення.	Відображає результат обрахованого значення зміщення вісі Z «n» у мм або дюймах відносно машинних координат. При прийнятті записує значення у робочу систему координат (G54–G59).

Сповіщення	Переклад	Опис
Діалогові сповіщення		
Enter the first second tool number ([n]-[k])	Введіть номер першого другого інструмента ([n]-[k])	Введіть порядковий номер інструмента із таблиці інструментів Mach3 у межах від «n» до «k». (див. п. 3.3)
Select the current instrument as the one against which the compensation will be calculated? ([n])	Вибрати поточний інструмент як той, відносно якого буде розраховуватися компенсація? ([n])	Запитує, чи використувати поточний інструмент «n» як перший для розрахунку компенсації. (див. п. 3.3)
Change the tool and press OK to continue.	Змініть інструмент та натисніть «ОК» для продовження.	Запит на підтвердження зміни інструмента. При підтвердженні висвітиться ще одне діалогове вікно зі схожим запитом, скасування завершає роботу макроса.
Are you sure you have changed the tool? If you press No, the macro will repeat the question.	Ви впевнені, що змінили інструмент? Якщо ви натиснете «Ні», макрос повторить запитання.	Повторний запит на підтвердження зміни інструменту. При натисканні «Так» операція зондування відбудеться над наступним інструментом, при «Ні» висвітиться попереднє сповіщення, при «Скасувати» завершає роботу макроса.

Сповіщення	Переклад	Опис
Діалогові сповіщення		
Tool length compensation: [n] mm in Press OK to continue or Cancel to deny the compensation.	Компенсація довжини інструмента: [n] мм дюйм Натисніть «ОК», щоб продовжити, або «Скасувати», для відхилення компенсації.	Відображає розраховане значення компенсації. Натисніть «ОК», щоб зберегти це значення у таблиці інструментів Mach3 для другого інструмента або «Скасувати» для відхилення операції та завершення макроса. (див. п. 3.3)
Статусні сповіщення		
Moving to the safe position for Z-axis in machine coordinates ([n])	Переміщення в безпечне положення по осі Z в машинних координатах ([n])	Повідомляє про переміщення по осі Z у значення «n» в машинних координатах (<i>G53</i>)
Moving to the machine home for X and Y axes	Переміщення у вихідну позицію по осях X та Y	Повідомляє про переміщення у вихідну позицію по осях X та Y над датчиком (<i>G28</i>)
Moved to the machine home for X and Y axes and safe Z position	Виконано переміщення у вихідку позицію по осях X і Y, та у безпечне положення осі Z	Повідомляє про виконану операцію переміщення у машинні нулі (<i>Home Position G28</i>) перед зондуванням.
Selected mode: [n]	Вибраний режим: [n]	Повідомляє про вибраний режим роботи «n».

Сповіщення	Переклад	Опис
Статусні сповіщення		
Fast Finishing probing...	Стрімке Завершальне зондування...	Повідомляє про процес зондування: а) стрімке – перший прохід зондування на більшій швидкості; б) завершальне – другий прохід зондування на кратно меншій швидкості.
Probe finished	Зондування завершено	Повідомляє про завершення процесу зондування.
Re-probing...	Повторне зондування...	Повідомляє про повторне зондування після натиснутої кнопки «Спробувати ще раз».
Tool length compensation canceled	Компенсацію довжини інструмента скасовано	Повідомляє про скасування обрахованої компенсації довжини інструмента та повернення першого інструмента як вибраного.
Exited macro and restored original properties	Вихід з макроса та відновлення початкових налаштувань	Інформаційне повідомлення про успішне завершення роботи макроса та відновлення попередніх налаштувань верстата.

Табл. 5.4 Перелік сповіщень про помилки

Сповіщення	Переклад	Опис
Діалогові сповіщення		
E-Stop is active! Please reset the E-Stop before running the macro. Press OK to exit the macro.	Аварійна зупинка активна! Будь ласка, скиньте аварійну зупинку перед запуском макроса. Натисніть «ОК», щоб вийти з макроса.	Верстат знаходиться в режимі аварійної зупинки. Необхідно скинути кнопку аварійної зупинки, перш ніж макрос зможе працювати.
Probe is not wired! Please wire the probe before running the macro. Press OK to exit the macro.	Датчик не підключений! Будь ласка, підключіть датчик перед запуском макроса. Натисніть «ОК», щоб вийти з макроса.	Макрос не виявляє сигнал від «Digitize Input» (або «Probe», SGN номер 22). Перевірте фізичне підключення датчика до входу «Digitize Input» на верстаті. (див. п. 2.2)
Probe is already grounded! Please unground the probe before running the macro. Press OK to exit the macro.	Датчик вже замкнений! Будь ласка, розімкніть датчик перед запуском макроса. Натисніть «ОК», щоб вийти з макроса.	Датчик вже знаходиться у спрацьованому стані (наприклад, торкається чогось). Переконайтеся, що датчик вільний від контакту та чистий. (див. п. 2.2)

Сповіщення	Переклад	Опис
Діалогові сповіщення		
Invalid mode selected. Press OK to exit the macro.	Вибрано недійсний режим. Натисніть «ОК», щоб вийти з макроса.	Введено число, яке не відповідає жодному з доступних режимів. Внутрішня помилка, на практиці не повинна траплятись.
Invalid input. Please enter a number between [min] and [max]	Неправильне введення. Будь ласка, введіть число від [мін.] до [макс.]	Введене значення користувачем виходить за межі допустимого діапазону чисел [min, max].
Invalid input. Please enter a number.	Неправильне введення. Будь ласка, введіть число.	Введене значення користувачем не є числом.
Compile Error: [S]	Помилка компіляції: [S]	Інтерпретатор VBScript не може скомпілювати макрос через проблему у синтаксисі / логіці в самому макросі. (На місці «S» зазначено тип помилки)
Статусні сповіщення		
Scripter Compile Error	Помилка компіляції скриптера	Інтерпретатор VBScript, не може скомпілювати макрос через проблему у синтаксисі або логіці в самому коді макроса.

Сповіщення	Переклад	Опис
Статусні сповіщення		
Error on line: [n] – Error <[S]>	Помилка в рядку: [n] - Помилка <[S]>.	Інтерпретатор VBScript, зіткнувся з проблемою в рядку «n», функції «S». На практиці може тра- питись під час раптової примусової зупинки макроса і не є критичною.
Invalid move mode ([n]) Setting to G01	Недопустимий ре- жим переміщення ([n]) Встановлення G01	Під час інтерпритації режиму переміщення (<i>G00, G01</i>) виникла помилка. За замовчуванням встановлюється G01.
Invalid units ([n]) Setting to G21	Недопустимі одиниці виміру ([n]) Встановлення G21	Під час інтерпритації одиниць виміру (<i>G20,</i> <i>G21</i>) виникла помилка. За замовчуванням встановлюється G21.
Invalid distance mode ([n]) Setting to G90	Недопустимий режим відстані ([n]) Встановлено G90	Під час інтерпритації режиму відстані (<i>G90,</i> <i>G91</i>) виникла помилка. За замовчуванням встановлюється G90.
Invalid axis ([n])	Недопустима вісь ([n])	Під час інтерпритації вісі виникла помилка.

Шановні читачі, дякую вам за увагу до цього посібника. Сподіваюся, що вся інформація, викладена тут, буде корисною та допоможе вам у роботі з верстатами з ЧПК та макросом «Auto Tool Zero».

Особливу вдячність висловлюю викладачам Хмельницького політехнічного фахового коледжу. Надана мені можливість розробити скрипт для фрезерного верстата, попри всі технічні виклики та необхідність освоєння нових знань, стала безцінним досвідом, це дозволило мені розкрити свій потенціал у сфері інженерії та програмування.

Вірю, що всі старання, спрямовані на покращення освітнього процесу, розпалять у вас справжню жагу до знань, підштовхнуть до сміливих відкриттів та надихнуть втілювати власні амбітні задуми у реальні, функціональні проекти.

**AUTO
TOOL
ZERO!**
посібник з
використання

